

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین چهارم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		مسئله ۲
۳		مسئله ۳
۴		مسئله ۴
۵		مسئله ۵
۷		مسئله ۶
۸		مسئله ۷
۹		مسئله ۸
۱۰		مسئله ۹
۱۰		الف
۱۰		ب

پاسخ مسئله‌ی ۱.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

زبان L_∞ تصمیم‌پذیر است. می‌دانیم که خانواده زبان‌های مستقل از متن تحت عملیات اشتراک با زبان‌های منظم بسته است. از آنجا که G یک CFG است، زبان $L(G)$ مستقل از متن است و از آنجا که D یک DFA است، زبان $L(D)$ منظم است. در نتیجه، اشتراک این دو یعنی $L(G) \cap L(D)$ قطعاً یک زبان مستقل از متن خواهد بود.

برای اثبات تصمیم‌پذیری، یک ماشین تورینگ تصمیم‌گیر مانند M برای زبان L_∞ به صورت زیر می‌سازیم:
ماشین M روی ورودی $\langle G, D \rangle$:

۱. ابتدا با استفاده از الگوریتم‌های استاندارد، CFG داده شده یعنی G را به یک PDA تبدیل می‌کند.
 ۲. سپس با استفاده از ساختار ضرب دکارتی حالت‌ها، ماشین PDA به دست آمده را با DFA داده شده یعنی D ترکیب می‌کند تا یک PDA جدید بسازد که دقیقاً زبان $L(G) \cap L(D)$ را تشخیص دهد.
 ۳. در گام بعدی، PDA حاصل را مجدداً به یک CFG جدید مانند G' تبدیل می‌کند، به طوری که $L(G') = L(G) \cap L(D)$. تمام این مراحل تبدیل، به صورت الگوریتمی و در زمان متناهی قابل انجام هستند.
 ۴. سپس از الگوریتم تصمیم‌گیر شناخته‌شده برای بررسی نامتناهی بودن زبان یک CFG، روی ورودی $\langle G' \rangle$ استفاده می‌کند.
 - توضیح روند الگوریتم بررسی نامتناهی بودن: این الگوریتم می‌تواند گرامر G' را به CNF ساده‌سازی کرده و با رسم گراف وابستگی متغیرها، بررسی کند که آیا دوری مفید (دوری که رشته‌ای از ترمینال‌ها تولید کند) و قابل دسترس از متغیر شروع وجود دارد یا خیر.
 ۵. اگر الگوریتم مرحله قبل تشخیص داد که زبان G' نامتناهی است، ماشین M ورودی را می‌پذیرد و در غیر این صورت آن را رد می‌کند.
- از آنجا که تمام مراحل فوق (محاسبه گرامر معادل اشتراک و سپس بررسی نامتناهی بودن گرامر حاصل) توسط الگوریتم‌هایی که همواره متوقف می‌شوند قابل انجام است، ماشین تورینگ M در نهایت همواره متوقف شده و یک ماشین تصمیم‌گیر معتبر برای L_∞ است. بنابراین این زبان تصمیم‌پذیر است.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

زبان A_{WOTM} تصمیم‌ناپذیر است. برای اثبات این موضوع، نشان می‌دهیم که یک $WOTM$ از نظر قدرت محاسباتی دقیقاً هم‌ارز یک ماشین تورینگ استاندارد است. با توجه به این هم‌ارزی، مسئله پذیرش برای آن به مسئله پذیرش ماشین تورینگ استاندارد (یعنی A_{TM}) کاهش می‌یابد و چون می‌دانیم A_{TM} تصمیم‌ناپذیر است، A_{WOTM} نیز تصمیم‌ناپذیر خواهد بود.

نحوه شبیه‌سازی یک ماشین تورینگ استاندارد مانند M توسط یک $WOTM$ مانند W به شرح زیر است:

- ماشین W نمی‌تواند نماد خانه‌های پر شده را تغییر دهد، بنابراین به جای بازنویسی روی خانه‌های قبلی، تاریخچه‌ای از تمام پیکربندی‌های ماشین M را روی نوار خود می‌نویسد. هر پیکربندی با یک نماد جداکننده مانند $\#$ از پیکربندی بعدی جدا می‌شود.
- برای شبیه‌سازی هر مرحله از کار ماشین M ، ماشین W باید پیکربندی فعلی را در اولین فضای خالی سمت راست نوار کپی کند و تغییرات لازم (نوشتن نماد جدید، تغییر حالت و حرکت کلاهک) را در حین این کپی کردن روی پیکربندی جدید اعمال کند.
- چالشی که وجود دارد این است که W برای کپی کردن نمادها نمی‌تواند روی آن‌ها علامت‌گذاری کند (زیرا حق تغییر نمادهای غیرخالی را ندارد). اما می‌تواند بدون نیاز به علامت‌گذاری، عملیات کپی را انجام دهد. برای این کار، ماشین W می‌تواند به صورت رفت و برگشتی بین پیکربندی قدیم و پیکربندی در حال نوشتن جدید حرکت کند. با تطبیق موقعیت نسبی خانه‌ها نسبت به نمادهای $\#$ ، می‌تواند نماد صحیح بعدی را پیدا کرده و در انتهای نوار (که خالی است) بنویسد.

چون هر ماشین تورینگ استاندارد را می‌توان با یک $WOTM$ شبیه‌سازی کرد، هر ماشین استاندارد مانند M ورودی w را می‌پذیرد، اگر و تنها اگر ماشین شبیه‌ساز آن در قالب $WOTM$ همان رشته را بپذیرد.

بنابراین، اگر ماشین تصمیم‌گیری برای A_{WOTM} وجود داشته باشد، می‌توانیم از آن برای تصمیم‌گیری A_{TM} استفاده کنیم که یک تناقض آشکار است. در نتیجه، این زبان تصمیم‌ناپذیر است.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

• قسمت (الف): این زبان تصمیم‌پذیر است. اثبات: می‌توانیم یک ماشین تورینگ تصمیم‌گیر برای آن بسازیم. با توجه به اینکه ماشین M حداکثر از k خانه حافظه روی نوار استفاده می‌کند، تعداد کل پیکربندی‌های ممکن برای آن محدود و متناهی است. این تعداد حداکثر برابر با $|\Gamma|^k \times k \times |Q|$ است (که در آن Q مجموعه حالت‌ها و Γ الفبای نوار است). ماشین تصمیم‌گیر ما، ماشین M را روی رشته w شبیه‌سازی می‌کند. در حین شبیه‌سازی:

۱. اگر M متوقف شد و پذیرفت/رد کرد، ما هم می‌پذیریم/رد می‌کنیم.
 ۲. اگر M خواست کلاهک خود را به خانه‌ای فراتر از خانه k ام ببرد، ماشین را رد می‌کنیم.
 ۳. اگر تعداد مراحل شبیه‌سازی از $|\Gamma|^k \times k \times |Q|$ بیشتر شد، طبق اصل لانه کبوتری ماشین حتماً یک پیکربندی را تکرار کرده و وارد حلقه بی‌نهایت شده است. در این حالت نیز رد می‌کنیم.
- چون این روند شبیه‌سازی در نهایت همیشه متوقف می‌شود، زبان تصمیم‌پذیر است.

• قسمت (ب): این زبان تصمیم‌ناپذیر است. اثبات: این همان مسئله تھی بودن زبان ماشین تورینگ (E_{TM}) است. با استفاده از قضیه رایس می‌توان به سادگی این را ثابت کرد. ویژگی «تھی بودن زبان»، یک ویژگی غیربديهی برای زبان‌های تشخیص‌پذیر تورینگ است؛ زیرا ماشین تورینگی وجود دارد که زبانش تھی است (مثلاً ماشینی که همیشه رد می‌کند) و ماشین تورینگی وجود دارد که زبانش تھی نیست (مثلاً ماشینی که همیشه می‌پذیرد). طبق قضیه رایس، تصمیم‌گیری در مورد هر ویژگی غیربديهی زبان‌های تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است.

• قسمت (د): این زبان تصمیم‌ناپذیر است. اثبات: مجدداً با استفاده از قضیه رایس. منظم بودن زبان یک ماشین تورینگ، یک ویژگی مربوط به زبان است و یک ویژگی غیربديهی به شمار می‌رود؛ زیرا ماشین‌هایی وجود دارند که زبانشان منظم است (مانند ماشینی که همه رشته‌ها یعنی Σ^* را می‌پذیرد) و ماشین‌هایی وجود دارند که زبانشان منظم نیست (مانند ماشینی که زبان $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ را می‌پذیرد). از آنجا که این ویژگی غیربديهی است، طبق قضیه رایس بررسی آن روی ماشین‌های تورینگ تصمیم‌ناپذیر است.

• قسمت (ز): این زبان تصمیم‌پذیر است. اثبات: برای بررسی اینکه آیا زبان یک DFA مانند A نامتناهی است یا خیر، کافی است گراف انتقال حالت‌های آن را بررسی کنیم. الگوریتم تصمیم‌گیر به این صورت عمل می‌کند: ابتدا ماشین A را به عنوان یک گراف جهت‌دار در نظر می‌گیرد. سپس با یک الگوریتم پیمایش گراف (مانند DFS یا BFS)، تمام حالت‌هایی که از حالت شروع قابل دسترسی نیستند یا مسیری به هیچ یک از حالت‌های پایانی ندارند را حذف می‌کند. در گراف باقیمانده، بررسی می‌کند که آیا دوری وجود دارد یا خیر. اگر دور وجود داشته باشد، زبان نامتناهی است (ماشین می‌پذیرد) و در غیر این صورت زبان متناهی است (ماشین رد می‌کند). چون الگوریتم‌های پیمایش گراف همیشه در زمان متناهی متوقف می‌شوند، این زبان تصمیم‌پذیر است.

قضیه رایس:

هر ویژگی غیربديهی در مورد زبان ماشین‌های تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است. به عبارت دقیق‌تر، فرض کنید $\mathcal{RE}$ مجموعه تمام زبان‌های تشخیص‌پذیر تورینگ باشد و $P \subseteq \mathcal{RE}$ یک ویژگی از این زبان‌ها باشد. این ویژگی غیربديهی است اگر حداقل یک زبان در P وجود داشته باشد و حداقل یک زبان در P وجود نداشته باشد ($P \neq \mathcal{RE}$ و $P \neq \emptyset$). در این صورت زبان زیر تصمیم‌ناپذیر است:

$$L_P = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in P\}$$

اثبات:

اثبات را با استفاده از کاهش از مسئله پذیرش ماشین تورینگ یعنی $\{ \langle M, w \rangle \mid \text{ماشین } M \text{ رشته } w \text{ را می‌پذیرد} \}$ A_{TM} به A_{TM} تصمیم‌ناپذیر است.

بدون کاسته شدن از کلیت مسئله، فرض می‌کنیم زبان تهی $\emptyset$ این ویژگی را ندارد، یعنی $\emptyset \notin P$. (اگر $\emptyset \in P$ بود، اثبات را برای متمم P یعنی $\bar{P}$ انجام می‌دهیم، زیرا تصمیم‌پذیری نسبت به متمم بسته است).

چون ویژگی P غیربدهی است و $\emptyset \notin P$ ، پس حداقل یک ماشین تورینگ مانند T وجود دارد که زبان آن دارای ویژگی P است، یعنی $L(T) \in P$.

حال به روش برهان خلف فرض می‌کنیم زبان L_P تصمیم‌پذیر باشد و ماشین تورینگ D_P آن را تصمیم‌گیری کند. با استفاده از D_P ، یک ماشین تورینگ جدید به نام D_{ATM} می‌سازیم که A_{TM} را تصمیم‌گیری کند:

۱. با استفاده از توضیحات M و w ، ماشین تورینگ جدیدی به نام M' می‌سازد. ماشین M' روی ورودی دلخواه x به این شکل عمل می‌کند:

- ابتدا ماشین M را روی رشته w شبیه‌سازی می‌کند.
- اگر M رشته w را نپذیرفت (یا متوقف نشد)، M' هم متوقف نمی‌شود و چیزی را نمی‌پذیرد.
- اگر M رشته w را پذیرفت، آن‌گاه M' ماشین T را روی ورودی x شبیه‌سازی می‌کند و در صورت پذیرش x توسط T ، آن را می‌پذیرد.

۲. ماشین D_{ATM} توضیحات $\langle M' \rangle$ را به عنوان ورودی به ماشین D_P می‌دهد.

۳. اگر D_P ورودی $\langle M' \rangle$ را پذیرفت، D_{ATM} ورودی $\langle M, w \rangle$ را می‌پذیرد. در غیر این صورت، آن را رد می‌کند.

بررسی درستی کاهش:

• حالت اول: اگر ماشین M رشته w را بپذیرد، ماشین M' به مرحله شبیه‌سازی T می‌رسد. در نتیجه زبان M' دقیقاً همان زبان T خواهد شد ($L(M') = L(T)$). چون $L(T) \in P$ ، پس $L(M') \in P$ و ماشین D_P رشته $\langle M' \rangle$ را می‌پذیرد.

• حالت دوم: اگر ماشین M رشته w را نپذیرد، ماشین M' روی هر ورودی x گیر می‌کند و هرگز چیزی را نمی‌پذیرد. در نتیجه زبان آن تهی خواهد شد ($L(M') = \emptyset$). چون فرض کردیم $\emptyset \notin P$ ، پس ماشین D_P رشته $\langle M' \rangle$ را رد می‌کند.

همان‌طور که می‌بینید، ماشین D_{ATM} توانست مسئله A_{TM} را به طور کامل تصمیم‌گیری کند. اما از آنجا که می‌دانیم A_{TM} تصمیم‌ناپذیر است، به تناقض می‌رسیم. پس فرض اولیه ما غلط بوده و در نتیجه، زبان L_P (بررسی هر ویژگی غیربدهی) تصمیم‌ناپذیر است.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

پاسخ مسئله‌ی ۷.

برای نشان دادن اینکه یک ماشین تورینگ قطعی دوبعدی با یک ماشین تورینگ تک‌نواره استاندارد معادل است، باید ثابت کنیم که هر کدام می‌توانند دیگری را شبیه‌سازی کنند.

شبیه‌سازی ماشین تورینگ استاندارد توسط ماشین تورینگ دوبعدی

این حالت بسیار ساده است. ماشین تورینگ دوبعدی می‌تواند به سادگی نوار افقی اولیه را به عنوان تنها نوار خود در نظر بگیرد و هرگز حرکات بالا و پایین را انجام ندهد. با محدود کردن حرکات به چپ، راست و ثابت ماندن، این ماشین دقیقاً مانند یک ماشین تورینگ تک‌نواره استاندارد عمل خواهد کرد.

شبیه‌سازی ماشین تورینگ دوبعدی توسط ماشین تورینگ تک‌نواره

برای این کار، ماشین تک‌نواره باید صفحه دوبعدی نامتناهی را روی یک نوار یک‌بعدی مدل‌سازی کند. ایده اصلی این است که فقط خانه‌هایی از صفحه دوبعدی که محتوای آن‌ها غیرخالی است را همراه با مختصاتشان روی نوار ذخیره کنیم.

• نحوه ذخیره‌سازی روی نوار:

یک دستگاه مختصات دکارتی در نظر می‌گیریم که موقعیت اولیه هد در مختصات $(0, 0)$ قرار دارد. روی نوار ماشین یک‌بعدی، محتوای هر خانه غیرخالی از صفحه دوبعدی را به صورت یک رشته به فرم (x, y, a) ذخیره می‌کنیم که در آن x و y مختصات خانه و a نماد موجود در آن است. این بلاک‌ها با یک نماد جداکننده مانند $\#$ از هم جدا می‌شوند.

• ذخیره وضعیت فعلی:

ماشین یک‌بعدی مختصات فعلی هد ماشین دوبعدی یعنی (x_c, y_c) را در یک شیار جداگانه روی نوار یا در ابتدای نوار ذخیره و به‌روزرسانی می‌کند. حالت فعلی ماشین دوبعدی نیز در کنترل متناهی ماشین تک‌نواره ذخیره می‌شود.

• شبیه‌سازی هر گام محاسباتی:

برای شبیه‌سازی یک حرکت، ماشین یک‌بعدی ابتدا نوار خود را از ابتدا تا انتها جستجو می‌کند تا مختصات فعلی (x_c, y_c) را پیدا کند. اگر چنین رکوردی پیدا شد، نماد آن را می‌خواند. اگر پیدا نشد، نماد آن خانه را خالی فرض می‌کند. سپس با توجه به تابع انتقال ماشین دوبعدی، نماد جدید را می‌نویسد (اگر رکوردی وجود داشت آن را بازنویسی می‌کند و اگر نداشت، یک رکورد جدید به انتهای نوار اضافه می‌کند)، حالت جدید را در کنترل متناهی خود ثبت می‌کند و مختصات فعلی (x_c, y_c) را بر اساس جهت حرکت به‌روزرسانی می‌کند (مثلاً برای حرکت به بالا، y_c را یک واحد افزایش و برای حرکت به چپ، x_c را یک واحد کاهش می‌دهد).

• مدیریت ورودی و خروجی:

در ابتدا، ماشین یک‌بعدی رشته ورودی را می‌خواند و آن را به فرمت $(1, 0, w_1) \# (0, 0, w_2) \dots$ روی نوار خود قالب‌بندی می‌کند. هنگامی که ماشین دوبعدی متوقف می‌شود، طبق صورت سوال باید فقط خروجی موجود در سطر فعلی هد در نظر گرفته شود. بنابراین ماشین یک‌بعدی تمام رکوردهایی که دارای مختصات y برابر با y_c (موقعیت نهایی هد) هستند را پیدا کرده، نمادهای آن‌ها را به ترتیب x در ابتدای نوار مرتب می‌کند و بقیه محتوای نوار را پاک می‌کند تا خروجی نهایی دقیقاً منطبق با رفتار ماشین دوبعدی تولید شود.

از آنجا که هر ماشین تورینگ استاندارد می‌تواند توسط ماشین دوبعدی شبیه‌سازی شود و ماشین دوبعدی نیز می‌تواند توسط ماشین استاندارد شبیه‌سازی شود، هر دو مدل از نظر قدرت محاسباتی معادل یکدیگر هستند.

پاسخ مسئله‌ی ۸.

پاسخ مسئله‌ی ۹.

الف

جهت اول (از راست به چپ): فرض کنید یک ماشین شمارشگر مانند E داریم که رشته‌های یک زبان مانند L را به ترتیب متعارف چاپ می‌کند. می‌خواهیم نشان دهیم L تصمیم‌پذیر است. برای این کار یک ماشین تصمیم‌گیر M برای L به این صورت می‌سازیم:

ماشین M روی ورودی w :

۱. ماشین شمارشگر E را شبیه‌سازی می‌کند.
 ۲. برای هر رشته s که توسط E چاپ می‌شود، آن را با w مقایسه می‌کند.
 ۳. اگر $s = w$ بود، ماشین M ورودی را می‌پذیرد.
 ۴. اگر s در ترتیب متعارف از w بزرگتر بود، با توجه به اینکه E رشته‌ها را به صورت صعودی چاپ می‌کند، ماشین M مطمئن می‌شود که w هرگز چاپ نخواهد شد. پس شبیه‌سازی را متوقف کرده و ورودی را رد می‌کند.
 ۵. اگر ماشین E متوقف شد و تا آن لحظه w چاپ نشده بود، M ورودی را رد می‌کند (این حالت برای زبان‌های متناهی رخ می‌دهد).
- چون طول رشته ورودی متناهی است، M همواره در زمان متناهی (یا با پیدا کردن w ، یا با رسیدن به رشته‌ای بزرگتر از آن، یا با پایان یافتن کار E) متوقف می‌شود، پس L تصمیم‌پذیر است.
- جهت دوم (از چپ به راست): فرض کنید زبان L تصمیم‌پذیر است و ماشین تصمیم‌گیر M آن را می‌پذیرد. می‌خواهیم یک ماشین شمارشگر E بسازیم که رشته‌های آن را به ترتیب متعارف چاپ کند.
- نحوه کار ماشین E :

۱. رشته‌های Σ^* را به ترتیب متعارف تولید می‌کند (مانند $\epsilon, 0, 1, 00, 01, \dots$).
 ۲. هر رشته تولید شده مانند s را به عنوان ورودی به ماشین M می‌دهد.
 ۳. چون M تصمیم‌گیر است، روی هر ورودی متوقف می‌شود. اگر M رشته s را پذیرفت، ماشین E رشته s را چاپ می‌کند و در غیر این صورت از آن عبور می‌کند.
- به این ترتیب، ماشین E تمام رشته‌های ممکن را به ترتیب بررسی کرده و فقط رشته‌های متعلق به زبان L را دقیقاً به همان ترتیب متعارف چاپ می‌کند.

ب

فرض کنید L یک زبان تشخیص‌پذیر و نامتناهی باشد. از آنجا که L تشخیص‌پذیر است، پس یک ماشین شمارشگر مانند E_L دارد که رشته‌های آن را چاپ می‌کند (این ماشین لزوماً رشته‌ها را به ترتیب متعارف چاپ نمی‌کند). ما یک ماشین شمارشگر جدید مانند E' می‌سازیم که زیرمجموعه‌ای از رشته‌های چاپ شده توسط E_L را انتخاب کرده و چاپ می‌کند.

نحوه کار ماشین E' :

۱. ماشین E_L را شبیه‌سازی می‌کند.

۲. اولین رشته‌ای که توسط E_L چاپ می‌شود را به عنوان خروجی خود چاپ کرده و آن را در متغیری به نام w_{max} ذخیره می‌کند.

۳. شبیه‌سازی E_L را ادامه می‌دهد. هر بار که E_L رشته جدیدی مانند w چاپ کرد، ماشین E' بررسی می‌کند که آیا w در ترتیب متعارف اکیداً بزرگتر از w_{max} است یا خیر.

۴. اگر $w > w_{max}$ بود، ماشین E' رشته w را چاپ می‌کند و مقدار w_{max} را برابر با w قرار می‌دهد. در غیر این صورت، از آن رشته صرف نظر می‌کند.

با این روش، ماشین E' رشته‌ها را همواره به صورت صعودی و با ترتیب متعارف چاپ می‌کند. از آنجا که زبان L نامتناهی است، ماشین E_L در نهایت بی‌نهایت رشته متمایز را چاپ خواهد کرد. بنابراین، ماشین E' در طول شبیه‌سازی خود همواره در مقطعی به رشته‌ای برمی‌خورد که از w_{max} فعلی بزرگتر است. در نتیجه روند چاپ متوقف نخواهد شد و ماشین E' بی‌نهایت رشته را چاپ می‌کند.

زبان تولید شده توسط ماشین E' را A می‌نامیم. چون تمام رشته‌های A توسط E_L نیز تولید شده‌اند، واضح است که $A \subseteq L$ برقرار است. همچنین از آنجا که A نامتناهی است و ماشین E' رشته‌های آن را دقیقاً به ترتیب متعارف چاپ می‌کند، طبق قضیه ثابت شده در قسمت الف، زبان A یک زبان تصمیم‌پذیر است. در نتیجه A یک زیرمجموعه نامتناهی و تصمیم‌پذیر برای L است.